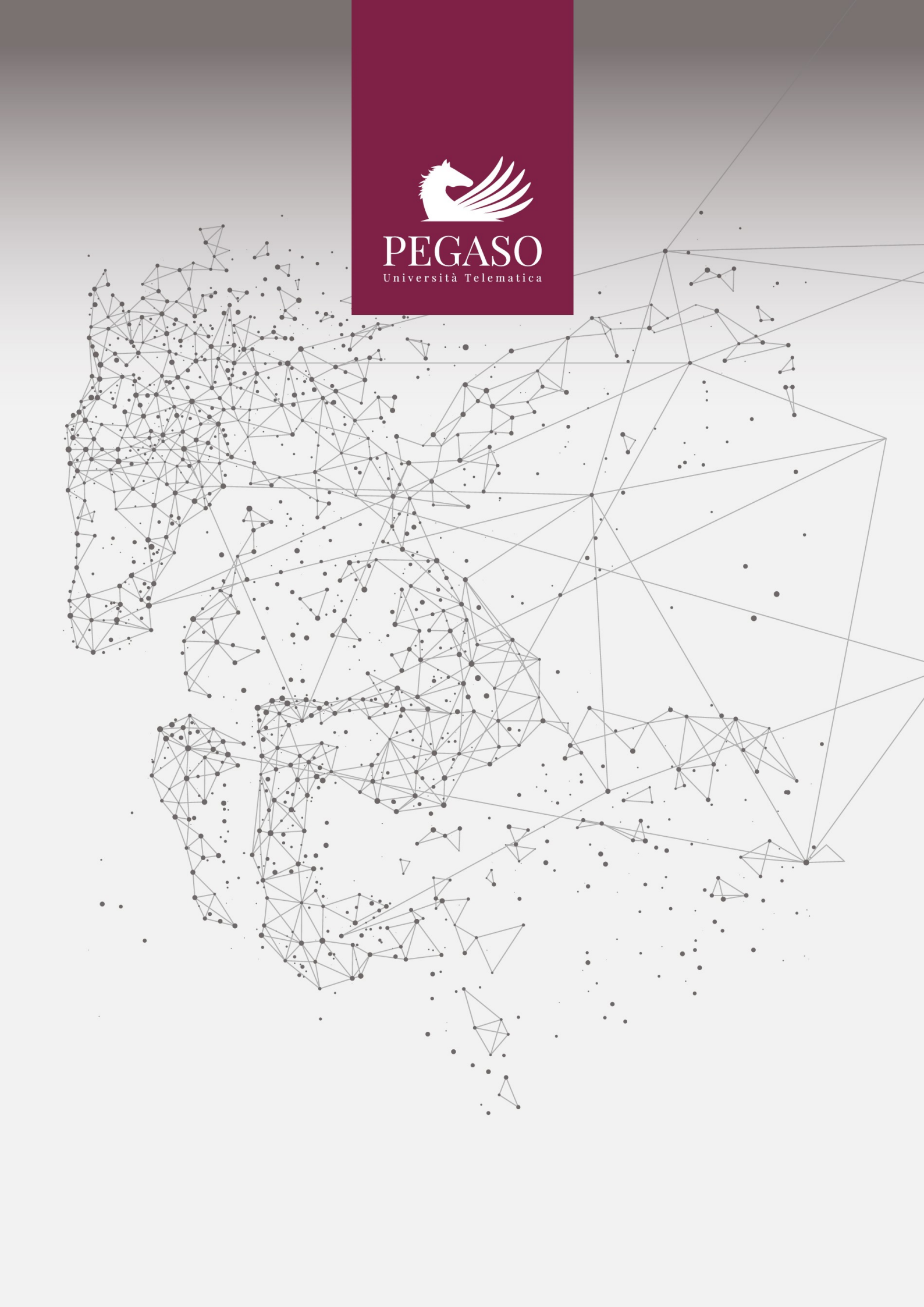

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. SISTEMI PEER-TO-PEER STRUTTURATI....5
3. SISTEMI PEER-TO-PEER NON STRUTTURATI....7
4. RETI PEER-TO-PEER GERARCHICHE....9
BIBLIOGRAFIA....11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

La divisione delle applicazioni distribuite in un'interfaccia utente, componenti di elaborazione e componenti di gestione dei dati porta inevitabilmente allo sviluppo di architetture client-server multilivello. I vari livelli hanno una corrispondenza diretta uno a uno con l'organizzazione logica delle applicazioni. L'organizzazione di un'applicazione client-server sotto forma di architettura multilivello è l'equivalente dell'elaborazione distribuita in molti tipi diversi di ambienti aziendali. Distribuzione verticale è il termine che si usa per descrivere questo tipo di distribuzione. Il fatto che la distribuzione verticale si ottenga mettendo componenti logicamente distinti su macchine diverse è una delle caratteristiche distintive di questo tipo di distribuzione. Questo termine è collegato all'idea di frammentazione verticale, che viene impiegata nel contesto di database relazionali distribuiti. La frammentazione verticale si riferisce al processo mediante il quale le tabelle vengono suddivise per colonne e quindi distribuite su un numero di computer diversi.

In fin dei conti, avere una distribuzione verticale può essere utile dal punto di vista della gestione dei sistemi. Con una distribuzione verticale, le funzioni sono suddivise logicamente e fisicamente su più macchine, con ogni macchina adattata a un gruppo specifico di funzioni. Tuttavia, la distribuzione verticale è solo uno dei tanti modi in cui le applicazioni client-server possono essere organizzate. Nelle architetture contemporanee, la distribuzione sia dei client che dei server, che viene definita distribuzione orizzontale, è spesso il fattore che conta di più. Un client o un server può essere fisicamente diviso in parti logicamente equivalenti in questo tipo di distribuzione; Tuttavia, ogni parte opera sulla propria quota del completo insieme dei dati, il che consente di distribuire uniformemente il carico tra tutti i componenti. I sistemi peer-to-peer saranno oggetto della discussione in questa lezione.

I sistemi peer-to-peer sono una categoria di architetture di sistema moderne che supportano la distribuzione orizzontale. Tutti i processi che compongono un sistema peer-to-peer sono uguali se visti da un livello alto. Ciò indica che le funzioni che devono essere svolte sono incorporate all'interno di ogni singolo processo che costituisce il sistema distribuito. Come risultato diretto di ciò, la maggior parte della comunicazione che si verifica tra i processi è simmetrica: ogni processo assumerà contemporaneamente il ruolo di un client e di un server. Alla luce di questo comportamento simmetrico, le architetture peer-to-peer ruotano attorno alla questione di come organizzare i processi in una rete di overlay. Una rete overlay è una rete in cui i nodi sono formati dai processi e i collegamenti rappresentano i possibili canali di comunicazione (che sono spesso realizzati come connessioni TCP). È possibile che un nodo non sia in grado di comunicare direttamente con qualsiasi altro nodo della rete; tuttavia, è necessario che il nodo invii

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

messaggi tramite i vari canali di comunicazione. Esistono due tipi distinti di reti di overlay: quelle strutturate e quelle non strutturate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi peer-to-peer strutturati

In un sistema peer-to-peer strutturato, i nodi (ovvero i processi) sono organizzati in una rete di overlay che aderisce a una specifica topologia deterministica. Potrebbe trattarsi di un anello, di un albero binario, di una griglia o di qualcos'altro. Questa topologia viene utilizzata per cercare i dati in modo efficace. Le reti peer-to-peer strutturate si distinguono per il fatto che in genere dipendono dall'utilizzo di un indice semantico come fondamento primario. Ciò significa che ogni dato che deve essere gestito dal sistema dispone di una chiave associata in modo univoco e che questa chiave viene quindi utilizzata come indice dopo essere stata associata all'elemento di dati. Per raggiungere questo obiettivo, è consuetudine utilizzare una funzione hash, in modo che:

chiave(data item) = hash(valore dell'elemento di dati).

L'archiviazione delle coppie (chiave, valore) è ora responsabilità del sistema peer-to-peer nel suo complesso. Per fare ciò, a ciascun nodo viene assegnato un identificatore derivato dallo stesso insieme che contiene tutti i possibili valori hash e ogni nodo ha il compito di archiviare i dati correlati a un particolare sottoinsieme di chiavi. Il sistema funziona essenzialmente come una tabella hash distribuita, che è più comunemente abbreviata in DHT (Distributed Hash Table).

Se si adotta questo approccio, l'aspetto più importante dei sistemi peer-to-peer strutturati sarà ridotto alla capacità di cercare un elemento di dati utilizzando la sua chiave. In altre parole, il sistema offre un'implementazione efficace di una funzione chiamata lookup, che mappa una chiave a un nodo esistente:

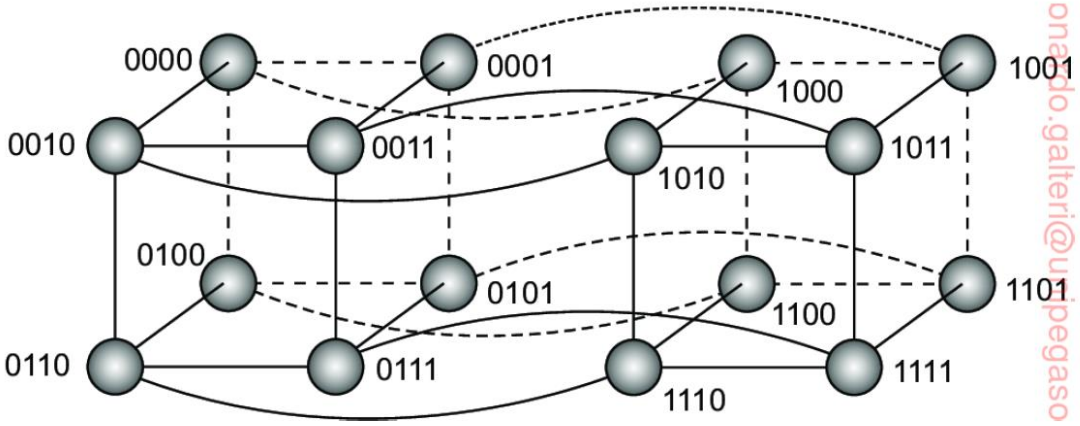
nodo esistente = lookup(chiave).

A questo punto, la topologia di un sistema peer-to-peer strutturato gioca un ruolo significativo nel processo. A qualsiasi nodo può essere chiesto di cercare una determinata chiave e, una volta effettuata la richiesta, deve essere inoltrata in modo efficiente al nodo responsabile dell'archiviazione dei dati associati alla chiave specificata. Si consideri una semplice rete peer-to-peer con un numero predeterminato di nodi e strutturata come un ipercubo.

Un cubo con N dimensioni è noto come ipercubo. Si supponga di avere un cubo a quattro dimensioni come in Figura 1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



leonardo.galteri@unipegaso

Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

L'ipercubo in questo caso è possibile visualizzarlo come due cubi regolari, ognuno dei quali ha otto vertici e dodici spigoli. Se volessimo espandere l'ipercubo per avere cinque dimensioni, inizieremmo aggiungendo un altro insieme di due cubi collegati tra loro, quindi collegheremmo i bordi che corrispondono tra le due metà e così via.

In questo sistema (ovviamente semplificato), ogni dato è collegato a uno dei 16 nodi. Questa operazione può essere eseguita eseguendo l'hashing del valore di un elemento di dati in una chiave costituita dai numeri da 0 a 24 seguiti da 1. Ora supponiamo che sia stata fatta una richiesta per il nodo con l'identificatore 0111 per cercare i dati con la chiave 14, che corrisponde al valore binario 1110. Ai fini di questo esempio, si presume che il nodo con l'identificatore 1110 sia responsabile della memorizzazione di tutti gli elementi di dati che hanno la chiave 14. L'unica cosa che il nodo 0111 è in grado di fare è inoltrare la richiesta a un vicino che si trova fisicamente in prossimità del nodo 1110. Questo è il nodo 0110 o il nodo 1111, a seconda di come lo guardi. Nel caso in cui scelga il nodo 0110, tale nodo trasmetterà immediatamente la richiesta al nodo 1110, che è la posizione da cui è possibile recuperare i dati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sistemi peer-to-peer non strutturati

I sistemi peer-to-peer strutturati si sforzano di mantenere in esecuzione una rete di overlay specifica e deterministica. Al contrario, un sistema peer-to-peer non strutturato è un sistema in cui ogni nodo del sistema mantiene un elenco ad hoc degli altri nodi nelle sue vicinanze. La rete di overlay risultante ricorda ciò che è noto come grafo casuale, che è definito come un grafo in cui l'esistenza di un edge *<u, v>* tra due nodi *u* e *v* dipende da una probabilità predeterminata P[*<u, v>*]. Nel caso perfetto, questa probabilità sarebbe la stessa per ogni coppia di nodi, ma in pratica si osserva una gamma molto ampia di distribuzioni.

Quando un nodo si unisce per la prima volta a un sistema peer-to-peer non strutturato, in genere contatta un nodo conosciuto per ottenere un elenco iniziale degli altri peer che fanno parte del sistema. Questo elenco può quindi essere utilizzato per individuare altri peer, ignorandone eventualmente altri e così via. In pratica, un nodo altererà quasi sempre il contenuto della sua lista locale quasi continuamente. Un nodo della rete può, ad esempio, determinare che uno dei suoi vicini non è più attivo e che questo vicino deve essere sostituito. Potrebbero esserci ulteriori fattori in gioco, di cui parleremo tra un momento.

Quando gli elenchi di nodi vicini sono costruiti in modo ad hoc, la ricerca dei dati non può seguire un percorso predeterminato come nei sistemi peer-to-peer strutturati. I sistemi ad hoc sono più flessibili. Invece, dobbiamo ricorrere alla ricerca di dati quando lavoriamo con sistemi peer-to-peer non strutturati. Esaminiamo due estremi e pensiamo alla situazione in cui ci viene chiesto di cercare dati particolari (ad esempio, identificati da parole chiave):

- Flooding: quando si verifica un flooding, un nodo che invia richieste di elementi di dati non fa altro che inoltrare tali richieste a tutti i nodi adiacenti. Se il nodo ricevente, supponiamo *v*, ha già elaborato la richiesta, la richiesta verrà ignorata. In ogni altro caso, *v* cerca nelle immediate vicinanze l'elemento di dati richiesto. Se *v* possiede le informazioni necessarie, ha la possibilità di rispondere direttamente al nodo che ha emesso la richiesta oppure può inviare le informazioni al server d'inoltro originale, il quale le invierà quindi al proprio server d'inoltro originale che le ha inviate e così via. Se *v* non dispone dei dati richiesti, comunicherà queste informazioni a tutti i suoi vicini immediati. Non dovrebbe sorprendere che il flooding possa essere piuttosto costoso; per questo motivo, a una richiesta sarà spesso associato un valore time-to-live, noto anche come valore TTL. Questo valore indica il numero massimo di hop che una richiesta può accettare prima di essere rifiutata. La scelta del valore TTL corretto è estremamente importante. Se il valore è troppo basso, una richiesta rimarrà vicina al nodo che l'ha emessa e potrebbe non essere recapitata a un nodo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

che possiede i dati. TTL troppo grandi si traducono in un aumento dei costi associati alla comunicazione. Se un nodo non imposta alcun valore TTL, può anche iniziare una ricerca con un valore TTL iniziale pari a 1, il che significa che inizialmente interroga solo i suoi vicini. Questa è un'alternativa all'impostazione dei valori TTL. Se non vengono restituiti risultati o non sono sufficienti risultati, il TTL verrà aumentato e verrà avviata una nuova ricerca.

- Random walk: un nodo emittente può semplicemente cercare di trovare un elemento di dati chiedendo a un vicino che è stato scelto a caso, ad esempio *v*. Le random walk sono un esempio di ricerca casuale. Se *v* non dispone dei dati, invierà la richiesta a uno dei suoi vicini che viene scelto a caso, e così via. Ovviamente, una random walk è molto meno dispendiosa per la rete, ma potrebbe richiedere molto più tempo prima che venga raggiunto un nodo che possiede le informazioni richieste. Al fine di ridurre la quantità di tempo trascorso in attesa, un emittente deve solo iniziare *n* passeggiate casuali tutte in una volta. Gli studi hanno dimostrato che la quantità di tempo necessaria per viaggiare verso un nodo che possiede i dati diminuisce approssimativamente di un fattore *n* quando si considera questo scenario. I valori effettivi di *n* possono impostati a livelli relativamente bassi, come 16 o 64. Anche una random walk deve essere interrotta, allo stesso modo del flooding. Per fare ciò, possiamo utilizzare ancora una volta un TTL o, in alternativa, ogni volta che un nodo riceve una richiesta di ricerca, può verificare con l'emittente se è ancora necessario inoltrare la richiesta a un altro vicino selezionato casualmente.

Si noti che nessuno dei due approcci utilizza un metodo di confronto predeterminato per determinare se le informazioni richieste sono state localizzate o meno. Ai fini del confronto in sistemi peer-to-peer strutturati, abbiamo ipotizzato che sarebbero state utilizzate chiavi; tuttavia, per i due approcci appena descritti, qualsiasi metodo di confronto è adeguato. I metodi di ricerca basati su criteri possono essere considerati come una via di mezzo tra le flooding e le random walk. Ad esempio, un nodo può scegliere di mantenere un record di peer che hanno fornito una risposta positiva, trasformandoli così efficacemente in vicini preferiti per eventuali query successive. Allo stesso modo, potremmo decidere di limitare il flooding a un numero minore di vicini, ma dovremmo sempre dare la priorità ai vicini che hanno un gran numero di vicini.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Reti peer-to-peer gerarchiche

Con l'aumentare delle dimensioni della rete, può diventare sempre più difficile trovare elementi di dati pertinenti, in particolare nei sistemi peer-to-peer non strutturati. La ragione di questo problema di scalabilità è semplice: poiché non esiste un modo deterministico di instradare una richiesta di ricerca a un particolare elemento di dati, la ricerca della richiesta tramite flooding o random walk attraverso la rete è fondamentalmente l'unica tecnica a cui un nodo può ricorrere per trovarlo. Molti sistemi peer-to-peer fanno uso di nodi speciali che sono responsabili del mantenimento di un indice di elementi di dati come soluzione alternativa.

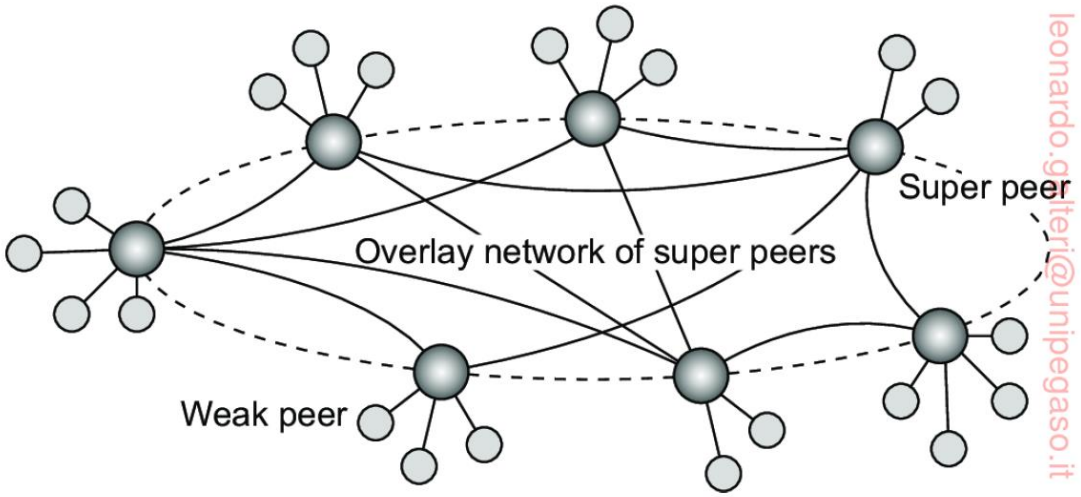
Ci sono altri contesti in cui ha senso abbandonare la natura simmetrica dei sistemi peer-to-peer. Prendiamo, ad esempio, una rete di nodi che lavorano insieme per condividere le risorse tra loro. Ad esempio, i nodi di una rete in una Content Delivery Network (CDN), possono fornire spazio di archiviazione per l'hosting di copie di documenti Web. Ciò consente ai client Web di accedere alle pagine geograficamente vicine, permettendo la loro rapida visualizzazione. Ciò che è necessario, è un metodo per determinare la posizione ottimale in cui i documenti possono essere conservati. In questo scenario, l'utilizzo di un broker che raccoglie informazioni sull'utilizzo delle risorse e sulla disponibilità di un numero di nodi che si trovano in prossimità l'uno dell'altro consentirà di selezionare rapidamente un nodo che dispone di una quantità adeguata di risorse.

I nodi che svolgono funzioni come la gestione di un indice o l'agire come broker sono esempi di ciò che viene comunemente definito super peer. Un'organizzazione gerarchica si verifica quando i super peer sono organizzati anche in una rete peer-to-peer.

La figura 2 presenta un esempio illustrativo diretto di una di queste organizzazioni. Ogni peer regolare, che ora viene definito weak peer, è collegato come client a un super peer all'interno di questa particolare organizzazione. Ogni comunicazione proveniente da o diretta a un weak peer deve prima passare attraverso il super peer associato di quel peer. Quando un weak peer si unisce a una rete, si attacca immediatamente a uno dei super peer e rimane collegato a quel super peer fino a quando non lascia la rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Questo è uno dei tanti modi in cui l'associazione tra un weak peer e il suo super peer è permanente. Pertanto, è chiaro che si debbano prevedere processi di lunga durata con un'elevata disponibilità da parte dei super peer. L'implementazione di schemi di backup, come l'accoppiamento di ogni super peer con un altro e la richiesta che i peer deboli si colleghino a entrambi, può essere fatto come mezzo per compensare la possibilità di un comportamento instabile da parte di un super peer.

È possibile che mantenere una connessione permanente con un super peer non sia sempre la soluzione migliore. Ad esempio, nel contesto delle reti per la condivisione di file, può essere preferibile che un weak peer si colleghi a un super peer che mantiene un indice di file a cui il weak peer è attualmente interessato. Se questo è il caso, aumenta la probabilità che un super peer di un weak peer disponga delle informazioni necessarie per individuare un particolare file che il weak peer sta cercando. Esiste uno schema relativamente semplice in cui l'associazione tra un weak peer e un super peer può cambiare man mano che i weak peer trovano super peer più adatti con cui associarsi. In particolare, a un super peer che restituisce il risultato di un'operazione di ricerca viene data la preferenza rispetto ad altri super peer. Questo perché le operazioni di ricerca sono più impegnative dal punto di vista computazionale.

Come abbiamo visto, le reti peer-to-peer forniscono un mezzo flessibile attraverso il quale i nodi possono unirsi o uscire dalla rete, il che rappresenta un grande vantaggio. D'altra parte, le reti di super peer introducono un nuovo problema, che è la questione di come scegliere i nodi qualificati per assumere il ruolo di super peer.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Özsu T. and Valduriez P. Principles of Distributed Database Systems. Springer-Verlag, 2011.
- Tarkoma S. Overlay Networks, Toward Information Networking. CRC Press, 2010.
- Lua E., Crowcroft J., Pias M., Sharma R., and Lim S. A Survey and Comparison of Peer-to-Peer Overlay Network Schemes. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2005.
- Aberer K., Alima L. O., Ghodsi A., Girdzijauskas S., Hauswirth M., and Haridi S. The Essence of P2P: A Reference Architecture for Overlay Networks. In 5th International Conference on Peer-to-Peer Computing, 2005.
- Buford J. and Yu H. Peer-to-Peer Networking and Applications: Synopsis and Research Directions, 2010.
- Buford J., Yu H., and Lua E. P2P Networking and Applications, 2009.
- Vu Q., Lupu M., and Ooi B. Peer-to-Peer Computing, Principles and Applications, 2010.
- Risson J. and Moors T. Survey of Research towards Robust Peer-to-Peer Networks: Search Methods. Computer Networks, 2006.
- Garbacki P., Epema D., and Steen M.van . The Design and Evaluation of a Self-Organizing Super-Peer Network. IEEE Transactions on Computers, 2010.
- Gkantsidis C., Mihail M., and Saberi A. Random Walks in Peer-to-Peer Networks: Algorithms and Evaluation. Performance Evaluation, 2006.
- Lv Q., Cao P., Cohen E., Li K., and Shenker S. Search and Replication in Unstructured Peer-to-Peer Networks, 2002.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).